מרץ 2017 שם התלמיד/ה: _____

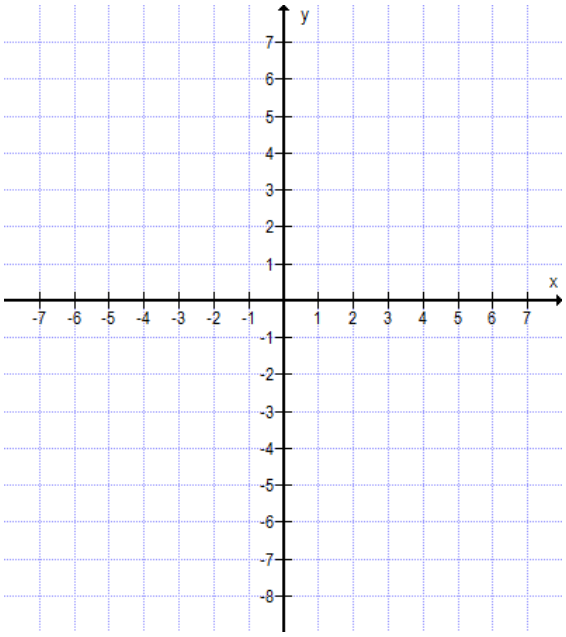
מבחן במתמטיקה לכיתה ח א1

בהצלחה לכולם! איילה וריבה

1. א. שרטטו במערכת הצירים את שני הגרפים של המשוואות: $y = x - 1$ ו- $y = \frac{1}{2}x + 2$.

ציינו ליד כל גרף את המשוואה המתאימה. (8 נק')

ב. מצאו את נקודת החיתוך של שתי הפונקציות. הציגו דרך פתרון בדרך אלגברית. (6 נק')

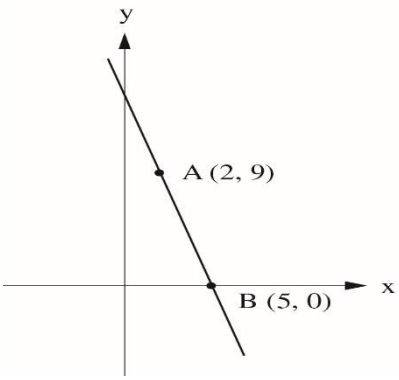


2. פִּתרו את המשוואה שלפניכם. $2(5x + 1) - 6(x - 2) = x + 18$

הַציגו את דרך הפתרון.

2. לפניכם גרף של פונקציה קווית שעליו מסומנות הנקודות A, B.

א. מהי משוואת הישר AB? הַציגו את דרך הפתרון (6 נק')



3. **(6=2+4 נק')**

א. פִּתרו את המשוואה שלפניכם: $2x-\frac{5x}{6}+\frac{1}{3}=5$

כִּתבו את דרך הפתרון

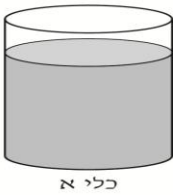
שאלה 11 **(4 נק')**

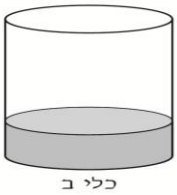
בהרצאה שהתקיימה היחס בין הגברים לנשים היה 3:5 **.**
מספר האנשים בהרצאה היה 96.

מצאו כמה **נשים** היו בהרצאה? נא הראו את דרך הפתרון.

7.לפניכם שני כלים ובהם מים.

כמות המים בכלי א גדולה פי 3 מכמות המים בכלי ב.





לאחר שיעבירו 20 ליטרים מים מכלי א לכלי ב, תהיה כמות המים בכלי א קטנה ב- 12 ליטרים מכמות המים בכלי ב.

x מייצג את כמות המים בכלי ב **לפני** ההעברה.

א. כִּתבו ביטויים אלגבריים לכמויות המים בליטרים בכל אחד מהכלים **לאחר** ההעברה. **(2 נק')**

ב. מה הייתה כמות המים בליטרים בכלי ב **לפני** ההעברה?

הַציגו את דרך הפתרון. **(5 נק')**

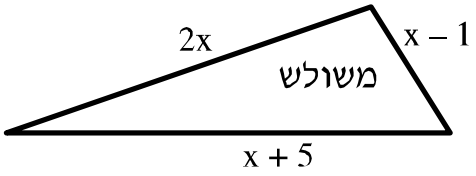
<u>שאלה 12</u> (6 נק')

לפניכם מלבן ומשולש.

x מייצג את האורך בס"מ של אחת מצלעות המלבן.

היעזרו בנתונים הרשומים בסרטוטים, וענו על השאלות.





מִצְאוּ את x, אם ידוע שהיקף המלבן גדול ב- 4 ס"מ מהיקף המשולש. הציגו את דרך הפתרון:

שאלה 13 דימיון

רשמו **נכון / לא נכון** ונמקו את תשובתכם: **(6 נק')**

1) אם ידוע יחס השטחים של שני משולשים דומים, אפשר לדעת את **היחס** בין היקפיהם.

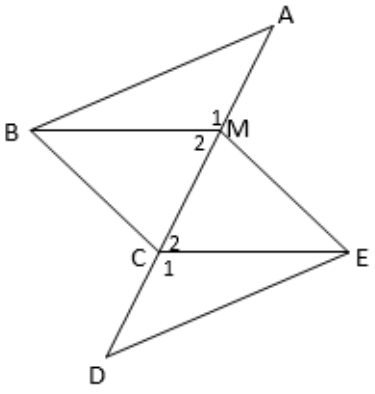
_____

2) אם ידוע יחס הדמיון ניתן לחשב את יחס השטחים, אם **נוסיף** 2 ליחס הדמיון.

_____

3) משולשים חופפים הם גם משולשים דומים.

שאלה 14 (8+4=12 נק')



הנקודות A, M , C ו- D נמצאות על ישר אחד.

נתון: $\Delta ABM \cong \Delta DEC$

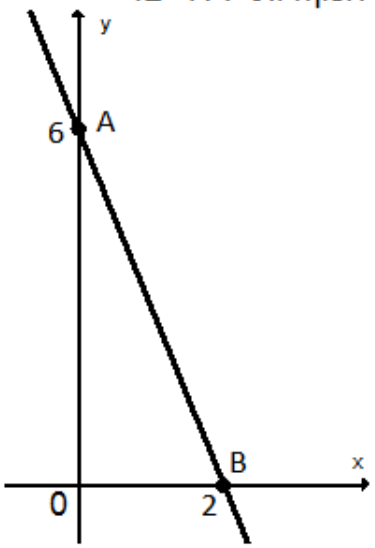
א. הסבירו מדוע $\sphericalangle M_2 = \sphericalangle C_2$

ב. הוכיחו: $\Delta BMC \cong \Delta ECM$

נמקו את כל שלבי ההוכחה.

מחיר עט **יקר ב-** 10 ש"ח ממחיר מחברת.
אייל קנה 15 עטים ו- 25 מחברות.
הסכום ששילם אייל בעבור כל העטים היה **גדול פי-** 3 מהסכום ששילם בעבור כל המחברות.
מהו מחירה של **מחברת**?

במערכת הצירים שלפניכם מסורטט ישר העובר דרך הנקודות A ו- B.



א. מהי משוואת הישר AB?

☐1 $y = -2x + 6$

☐2 $y = -6x + 2$

☐3 $y = -3x + 6$

☐4 $y = -3x + 2$

*ב. מהו אורך הקטע AB ביחידות אורך?

כתבו את תשובתכם בעזרת שורש או כמספר עשרוני עם שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית.

הציגו דרך פתרון.

נתונה הפונקציה הקווית: $f(x) = 4x - 8$

סמנו אם הטענה הבאה נכונה או לא נכונה.

נמקו את תשובתכם.

הטענה: גרף הפונקציה f **מקביל** לגרף הפונקציה: $g(x) = x + 2$

☐1 נכון

☐2 לא נכון

נימוק:

היום אלעד בן שנתיים ואביו בן 32 .

*א. הַשלימו את החסר בטבלה שלפניכם.

	הגיל של אלעד	הגיל של אביו	היחס בין הגיל של אלעד לגיל של אביו
היום			
בעוד 4 שנים			

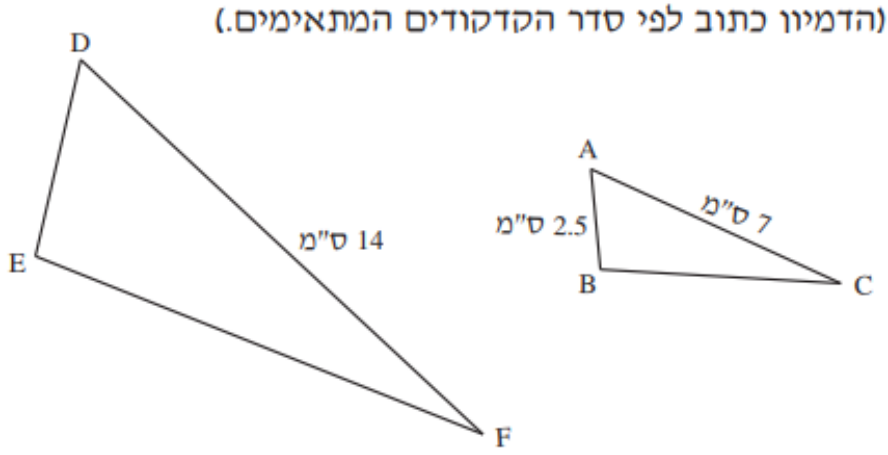
*ב. מה **יכול להיות** היחס בין הגיל של אלעד לגיל של אביו בעוד **יותר** מ- 4 שנים מהיום?

$\square_1$ 1 : 1 $\square_2$ 1 : 4 $\square_3$ 1 : 8 $\square_4$ 1 : 16

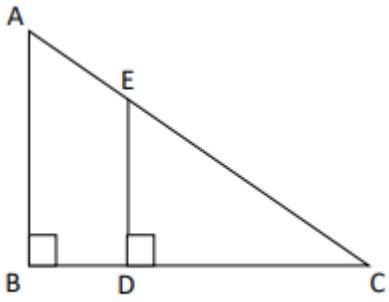
ג. בעוד כמה שנים **מהיום** יהיה הגיל של האב **גדול פי** 3 מהגיל של אלעד?
הַציגו את דרך הפתרון:

לפניכם סרטוט של שני משולשים **דומים**: $\Delta ABC \sim \Delta DEF$.

(הדמיון כתוב לפי סדר הקדקודים המתאימים.)



על סמך הנתונים שבסרטוט, חַשבו את אורך הצלע DE.



נתונים המשולשים: ΔABC, ΔEDC

$AB \perp BC$, $ED \perp DC$

$DC = 2BD$

א. נמקו מדוע המשולשים דומים

ב. נתון גם: BD = 2 ס"מ, AB = 4 ס"מ

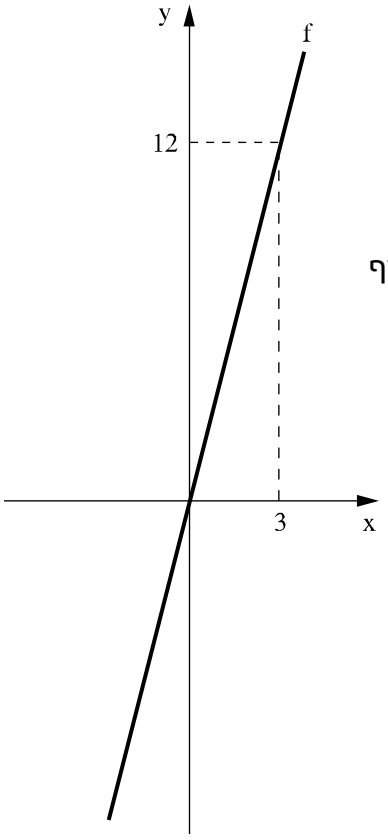
חשבו את אורך הצלע ED

ג. חשבו את שטח המשולש EDC.

נתונה מפה שבה כל 1 ס"מ מייצג 10 ק"מ במציאות.

אם שטח במפה הוא בגודל 7 סמ"ר, מה גודלו במציאות?

i. 700 קמ"ר ii. 2800 קמ"ר iii. 1400 קמ"ר iv. 70 קמ"ר



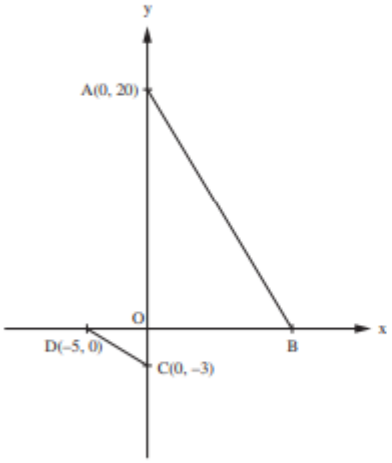
לפניכם גרף המתאר את הפונקציה הקווית f.

א. מה שיפוע הישר?

ב. כִּתבו פונקציה g שהגרף המתאר אותה הוא ישר **המקביל** לגרף הפונקציה f, ועובר דרך הנקודה (0,12).

לפניכם סרטוט של שני משולשים דומים: $\Delta AOB \sim \Delta DOC$.

(הדמיון כתוב לפי סדר הקדקודים המתאימים.)



א. מהו יחס הדמיון בין משולש DOC ובין משולש AOB?

☐ 3 : 5 (1)

☐ 1 : 4 (2)

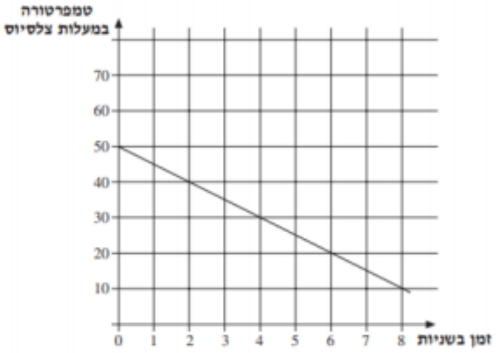
☐ 3 : 20 (3)

☐ 1 : 12 (4)

ב. מהם שיעורי הנקודה B?

תשובה: B(___ , ___)

. הקו הישר שבשרטוט מייצג את הטמפרטורה של נוזל במשך ניסוי במעבדה.
השלימו:



א. הטמפרטורה של הנוזל בתחילת הניסוי היא _____ מעלות

ב. הטמפרטורה של הנוזל אחרי שנייה אחת מתחילת הניסוי היא _____ מעלות

ג. הטמפרטורה של הנוזל אחרי 6 השניות הראשונות של הניסוי היא _____מעלות

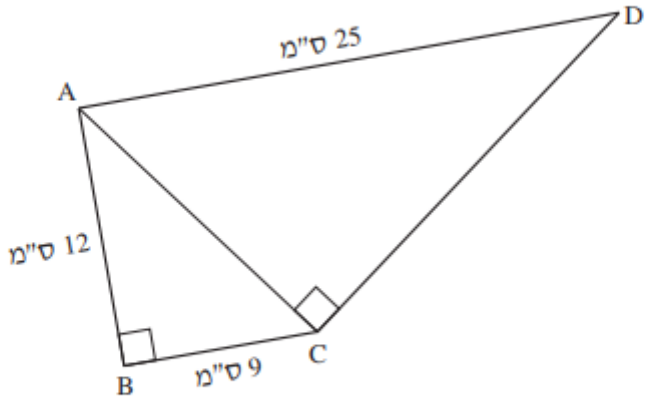
ד. קצב ירידת הטמפרטורה הוא _____ מעלות לשנייה

ה. כתבו את משוואת הפונקציה הקווית המתאימה לזמן של הניסוי בשניות (x) את הטמפרטורה של הנוזל במעלות (y) _____ $(x \geq 0)$

ו. כעבור כמה שניות מתחילת הניסוי תהיה הטמפרטורה $10°$?

ז. מה תהיה הטמפרטורה של הנוזל אחרי 12 השניות הראשונות של הניסוי? _____

בסרטוט שלפניכם המרובע ABCD בנוי משני משולשים ישרי־זווית.



על סמך הנתונים שבסרטוט, חַשבו את אורך הצלע CD.

הַציגו את דרך הפתרון:

בהצלחה